

2024年5.25第1批信息系统项目管理师案例分析真题解析

试题一（25分）

某金融机构信息化建设项目共100多个，质量管理部门仅有5名质量工程师。为提升交付质量，质量管理部门决定引入外部力量协助开展质量管理工作，组建多层次质量管理体系，并委任部门具有丰富质量管理经验的张工负责此项工作。

考虑到组织信息化项目的体量，张工通过招标方式引入了第三方QA 团队共计20人，负责项目级QA 工作，并根据项目重要程度，为每个项目配备QA 人员负责项目的质量。质量管理部门5名质量工程师则担任组织级QA， 对项目级QA 进行监督检查，期望以此来保证项目级QA 工作的客观性和有效性。

张工建立了标准的质量检查单，要求各项目QA 根据标准的检查单制定项目级的质量保证工作计划及检查单，并按照计划和检查单执行质量管理工作，同时要求组织级QA 对项目级QA 进行检查。

新的质量制度执行3个月后，项目经理纷纷向张工反馈：项目具有各方面特殊性，项目质量检查单并不完全适用，有些检查项在项目工作中并不涉及，而上级审计机构及客户要求的部分特定交付成果却不在检查单中，难以起到质量审计作用。同时，组织管理层要求质量管理部门出具工作阶段报告，老师发现当前并没有明确的度量指标能够对各项目团队质量情况进行评价，对各项目级QA 的工作也无法客观评价。

组织级QA 向张工反馈：项目级QA 工作不积极，不主动向组织级QA 提交工作报告，由于项目数量较多，难以检查到项目级QA 的每个工作细节，组织级QA 只能根据经验随机挑选一部分认为重要的环节进行检查，检查结果并不客观。

【问题1】（12分）

结合案例，请从质量管理和沟通管理角度，指出存在的问题。

【问题2】（4分）

项目质量管理包括(1)、(2)、(3)三个主要过程。依据质量数据采集、数据分析和数据表现出具质量报告属于(4)过程的工作。

【问题3】（3分）

结合案例，请填写合适的沟通方法

- (1) 质量管理部门向高级管理层电子邮件汇报质量工作情况属于(1)
- (2) 组织级QA 从项目管理平台获取项目质量管理工作信息属于(2)
- (3) 项目级QA 与组织级QA 之间的沟通方法适合采用(3)

【问题4】（6分）

为了改善当前沟通问题，张工制定了项目级QA 和组织级QA 的沟通计划，计划中明确了汇报步骤上报方式（电子邮件或会议）、上报频率。请帮老师补充沟通管理计划中缺少的内容

【老师解析】

【问题1】（12分）（答对1条2分，最多12分，意思接近就给分）

质量管理方面存在的问题：

- (1) 张工是部门质量经理，没有组织级质量管理工作，经验不够丰富
- (2) 张工没有制定质量管理计划
- (3) 张工没有对组织级QA 进行质量管理培训指导，导致工作进展不顺
- (4) 张工没有安排对引入的第三方QA 团队进行质量管理方面的培训
- (5) 只是要求组织级QA 对项目级QA 进行监督检查，没有对他们进行指导
- (6) 张工制定的质量核对单有问题，有部分遗漏，也有很多无用检查项
- (7) 没有制定团队质量度量指标，导致无法对各项目团队质量情况做出评价
- (8) 管理质量的手段太过单一，只用了质量核对单，应结合多种方法进行
- (9) 没有建立系统的质量检查方法，导致QA 只能根据经验随机挑选一部分认为重要的环节进行检查

沟通管理方面存在的问题：

- (1) 没有制定沟通管理计划
- (2) 沟通不及时，直到第3个月时才收到项目经理反馈
- (3) 沟通不及时，没有向组织管理层提交阶段性报告

- (4) 没有建立沟通机制，项目级QA不主动向组织级QA提交工作报告
- (5) 沟通方法不正确，对于数量多的工作，没有采取合适的沟通方式，仅靠组织级QA自己检查

【问题2】 (4分) (每空1分，完全正确才给分)

- (1) 规划质量管理
- (2) 管理质量
- (3) 控制质量
- (4) 管理质量

【问题3】 (3分) (每空1分，完全正确才给分)

- (1) 推式沟通
- (2) 拉式沟通
- (3) 互动沟通

【问题4】 (6分) (答对1条1分，最多6分，意思接近就给分)

可以从以下方面补充沟通管理计划中缺少的内容：

- (1) 干系人的沟通需求
- (2) 需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度
- (3) 发布信息的原因
- (4) 负责沟通相关信息的人员负责授权保密信息发布的人员
- (5) 接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望
- (6) 用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件，新闻稿，或社交媒体
- (7) 为沟通活动分配的资源，包括时间和预算
- (8) 随着项目进展(如项目不同阶段干系人社区的变化)而更新与优化沟通管理计划的方法
- (9) 通用术语表
- (10) 项目信息流向图、工作流程(可能包含审批程序)、清单和会议计划等
- (11) 来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素等。

试题二(25分)

某信息系统项目包含以下8个活动，各活动预计的持续时间、成本估算和资源消耗如下表所示。

活动	紧前活动	工期(周)
A	—	3
B	A	5
C	A	7
D	B	6
E	B	3
F	CE	8
G	D	4
H	FG	3

【 问 题 】

- 1、写出项目的关键路径，并计算项目的总工期(4分)
- 2、假设对项目原计划进行修改，新计划需要在活动D与活动G之间增加一个活动N,即活动N的紧前活动为D,活动G的紧前活动为N,活动N的持续为3周。请写出新计划下项目的关键路径，并计算新计划下的总工期。】 (6分)
- 3、 假设安排两个团队共同完成项目，每个团队都能够独立完成任意活动，一项活动只能由一个团队完成，每个团队同一时间只能执行一项活动，并且某项活动开始后，团队必须持续到该活动结束后，才能执行其他活动。请问项目是否能按照新计划按时完工?请继续完成下表的填写。(15分)

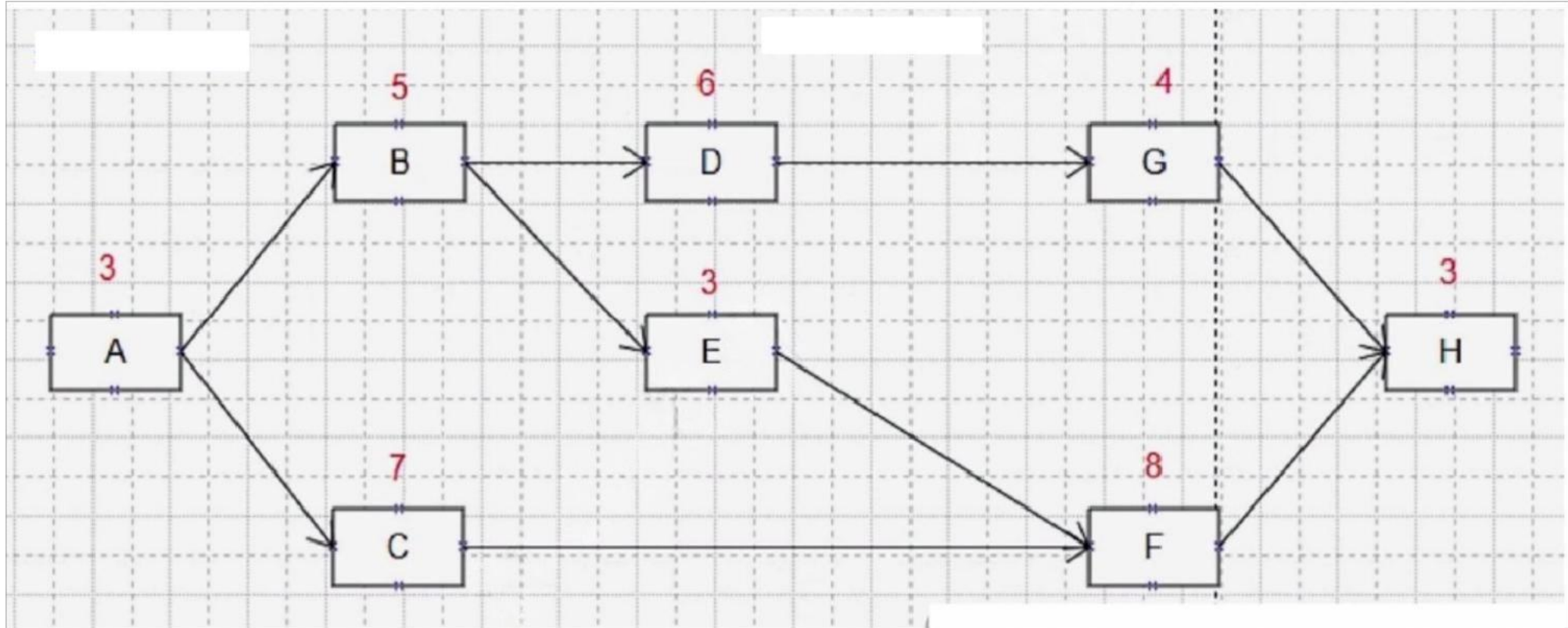
工期安排	团队	活动
1-3	甲	A
4-8	甲	B
4-10	乙	C
		D
		E
		F
		N
		G
		H

【老师答案】

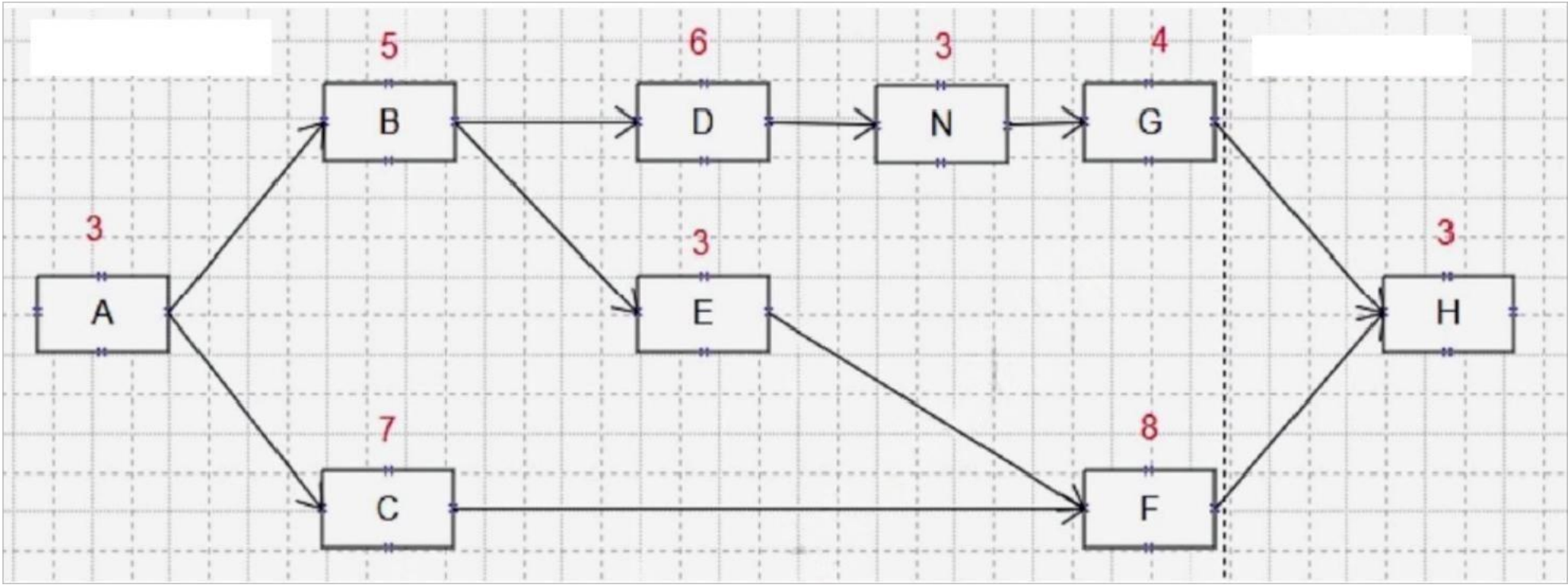
- 关键路径是ABEFH【2分】,总工期是22周【2分】
- 新的关键路径是ABDNGH【3分】,总工期是24周【3分】
- 可以按照新计划完成【3分】

工期安排	团队	活动
1-3周	甲	A
4 – 8 周	甲	B
4-10周	乙	C
9-14周【1分】	甲【1分】	D
11-13周【1分】	乙【1分】	E
14-21周【1分】	乙【1分】	F
15-17周【1分】	甲【1分】	N
18-21周【1分】	甲【1分】	G
22-24周【1分】	甲或乙【1分】	H

原计划下的网络图：



新计划下的网络图：



试题三(25分)

某市生态环境部门为提升环境综合治理能力，持续改善空气质量，决定建设智慧环境综合治理信息化平台。该平台包含二十个子系统，包括各方面数据监测采集系统、数据传输平台、数据综合分析平台、环境执法平台和决策支持系统等。A 公司作为总集成单位中标了该项目，委任拥有多年环保信息化工作经验的张经理担任项目经理，负责项目的统筹管理工作。

智慧环境综合治理平台中的油烟监测子系统包含监测设备和管理软件，实现辖区内餐饮企业的油烟排放数据监测和管理。生态环境部门向张经理推荐了与该部门有过合作经历的S 公司作为油烟监测设备提供商张经理调研了S 公司的相关案例后，与S 公司签订了设备采购合同。

综合治理平台建设基本完成后投入试运行，环境执法部门提出油烟监测系统中数据误报，监测数据的精确度也未能达到执法管理要求，要求A 公司予以解决。同时，根据上级环境监测机构要求，要求张经理提高系统中油烟监测的频率，并增加基于监测数据的分析和报警功能。

张经理考虑后认为工作量不大，便联系S 公司修改设备监测频率，同时通知本公司软件研发团队开发新功能。不久，S 公司回复其提供的监测设备不支持批量修改监测频率，只能逐个更换控制单元，工作量大且更换成本高，A 公司和S 公司发生了纠纷，均不愿承担变更引发的成本。同时，张经理发现软件研发团队对于新功能研发的工作量也远超预期，而且由于增加了新功能还引发了新的缺陷，项目面临成本超支的风险。

【问题1】(10分)

结合案例，请指出张经理在采购管理和变更管理方面存在的不足？

【问题2】(6分)

请写出执行变更管理的工作程序

【问题3】(4分)

请写出成本控制的目标？

【问题4】(5分)

结合案例，判断下列说法的正误(填写在对应栏内，正确的填写“√”，错误的填写“x”)

- (1) 识别潜在卖方属于实施采购过程的活动()
- (2) 索赔管理属于控制采购过程的工具和技术()
- (3) 规划采购管理活动的最后成果是签订的合同()
- (4) 在控制采购过程中，合同管理的一个重要方面就是管理各个供应商之间的沟通()
- (5) 控制采购的质量，包括采购审计的独立性和可信度，是采购系统可靠性的关键决定因素()

【老师解析】

【问题1】(10分)(答对1条2分，最多10分，意思接近就给分)

采购管理方面存在的不足：

- (1) 供应商的选择有问题，不能只靠生态环境部门的推荐，应进行多方面考虑
- (2) 外购分析不全面，缺少详细分析，导致修改监测频率时无法做到批量修改
- (3) 没有对供应商进行充分评估，仅仅只是调研了相关案例便签订了合同

- (4) 合同中没有相应的除外责任，导致出现变更时发生纠纷
- (5) 与供应商的谈判不力，导致发生纠纷
- (6) 控制采购不力，在没有和供应商达成一致意见前，就开始了新功能的开发油烟监测系统中数据不能达到要求
- (7) 签订合同签的不完善
- 变更管理方面存在的不足：

- (1) 没有制定规范的变更流程
- (2) 在环境执法部门提出提高系统中油烟监测的频率的变更中存在问题，应先评估其对项目的影响
- (3) 变更前没有与供应商达成一致
- (4) 变更流程不合理，应先和供应商确认，再进行开发新功能
- (5) 没有对变更对项目的影响进行评估，导致出现新的缺陷

【问题2】（6分）（答对1条1分，最多6分，意思要很接近）

变更管理的工作程序：

- (1) 变更申请
- (2) 对变更的初审
- (3) 变更方案论证
- (4) 变更审查
- (5) 发出通知并实施
- (6) 实施监控
- (7) 效果评估
- (8) 变更收尾

【问题3】（4分）（答对1条1分，最多4分，意思接近就给分）

项目成本控制的目标包括：

- (1) 对造成成本基准变更的因素施加影响
- (2) 确保所有变更请求都得到及时处理
- (3) 当变更实际发生时，管理这些变更
- (4) 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、WBS组件和活动分配的限额，也不超出项目总限额
- (5) 监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差
- (6) 对照资金支出，监督工作绩效
- (7) 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更
- (8) 向干系人报告所有经批准的变更及其相关成本
- (9) 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内

【问题1】（5分）（答对1条1分，最多5分，意思接近就给分）

默写题老师总结的理论题17页都有，都是加星号的考点，要求大家背的，哈哈

>>> 2024年5.25第1批高项案例分析总结

第一题：质量管理

- (1) 质量管理、沟通
- (2) 质量管理的过程。
- (3) 沟通管理计划的内容(补缺)。
- (4) 填空题：质量管理的过程，沟通方式

第二题：采购和变更

- (1) 在采购管理和变更管理方面存在哪些问题？
- (2) 变更管理的流程。
- (3) 成本控制的目标
- (4) 判断题：关于采购的

【问题2】★ 成本控制的主要工作内容？

答：

①对造成成本基准变更的因素施加影响。

②确保所有变更请求都得到及时处理。

③当变更实际发生时，管理这些变更。

④确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按wBs 组件、按活动分配的限额。也不超出项目总限额。

⑤监督成本绩效，找出并分析与成本基准间的偏差。

⑥对照资金支出，监督工作绩效。

⑦防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更。

⑧向有关干系人报告所有经批准的变更及其相关成本。

⑩设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内。

【问题1】★ 变更的主要步骤、流程、有哪些变更？

答：①变更申请→②对变更的初审→③变更方案论证→④变更审查→⑤发出通知并实施→⑥实施监控→⑦效果评估→⑧变更收尾

【问题2】★ 沟通管理计划的内容？

）

①干系人的沟通需求；②需沟通的信息，包括语部形式、内容和详细程度；④上报步骤；④发布信息的原因；⑤发布所需信息、确认已收到或作出回应(若适用)的时限和频率

⑥负责沟通相关信息的人员；⑦负责授权保密信息发布的人员；⑧接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；⑨用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；⑩为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；⑪随着项目进展(如项目不同阶段干系人社区的变化)而更新与优化沟通管理计划的方法；(通用术语表；⑫项目信息流向图、工作流程(可能包含审批程序)、报告清单和会议计划等；⑬来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素等。

【问题1】★ 沟通方法有哪些？

塔

(1) 互动沟通：在双方或多方之间进行的实时多向信息交换。方法：会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议。

(2) 推式沟通：向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。方法：信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客和新闻稿。

(3) 拉式沟通：适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。方法：门户网站、组织内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

【问题3】★ 质量管理3个过程的定义、方法？

旗	过 程	定义	作用
计 划	1. 规划质量	识朝项目及其可交付成果的质量要求，标准，并书面描述项目将如何证明符合重要要求、标准的过程	为在整个项目期间如何管理和核实质量提供指南和方向
势	2. 管理质量	把组织的质量政第用于项目，并将质量管理计划转化为可执行的质量活动的过程	①提高实现质量目标的可能性；①识别无效过程和导致质量低劣的原因；④使用控制质量过程的数据和结果向干系人展示项目的总体质量状态
	3. 控制质量	为了评估绩效，确保项目输出完里、止端且满足客户期望，直监督 和记录质量结果的过程	档案项目可交付是和工作已经达奥主要干系人的顺量要零；引朝酸开软吃确定项目物出是音站副预期目的，这性输需要满足是用注属是南适相、要求、法规和规范

本次考试案例默写题很简单，老师总结的理论题17页全部都有，而且全部都是加★，必须要求大家背的

2024年5月5.25日第1批信息系统项目管理师论文真题

请以“论信息系统项目的进度管理”为题论题：

1、概要叙述你参与管理过程的信息系统项目(项目背景、项目规模、发起单位、目的、项目内容、组织结构、项目周期、交付的成果等),并说明你在其中承担的工作。(选择的背景要求本人真实经历,不得抄袭及杜撰)

2、结合项目管理实际情况并围绕以下要点论述你对信息系统项目进度管理的认识:

(1)结合你描述的项目,写出你制定的进度管理计划的主要内容

(2)结合你描述的项目,结合各子过程的主要成果,说明你是如何进行进度管理过程的

(3)结合你描述的项目,说明你是如何进行资源优化的。

只有一个题目,字数要求2000-2500字,不需要写摘要,最多画3个图

几句真心话:

1、进度管理属于我们给的排序第二梯队的,我讲课也说过,上次考的干系人管理就是第2梯队的,我说正常一些考第1梯队的,偏一点可能考第2梯队的论文,我也建议大家先准备第1梯队,然后准备第2梯队的论文,同时我也建议大家尽量多准备的!第2批考的成本管理就属于第1梯队的,压对了吧!

2、论文专题讲课把子题目也讲到了的,而且还专门给大家写了参考范例,其中进度管理计划的内容、资源平衡和资源平滑是重点写了范例了的!

2024年5.25第1批高项案例分析总结

如果按照过程写,建议的写作思路:

背景500字【以前3500上限建议是600-700,2500上限建议**500字左右就好了**】

过渡段300字【把3个子题目要求简单介绍一下】

一、规划进度管理【**重点写进度管理计划的内容**】此处可以列表

二、定义活动【随便写,简单写,需要写下主要的输出】

三、排列活动顺序【随便写,简单写,需要写下主要的输出】

四、估算活动持续时间【随便写,简单写,需要写下主要的输出】

五、制订进度计划【**需要写资源优化,重点写,也就是写如何进行资源平衡和资源平滑的**】此处可以列表

六、控制进度【**可以写资源优化,重点写,也就是写如何进行资源平衡和资源平滑的**】此处可以列表

收尾300-400字

几句真心话

1、进度管理在我们的给大家的推荐里面排序不靠前,属于第二梯队论文

2、我一直强调大家尽量全面学习,尽量多准备

3、在论文专题讲课中,把子题目都讲了,本次考试的子题目均在我们预测范围里面,而且**进度管理计划的内容、资源平衡和资源平滑**我考前特地给大家也写了参考的例子!

第2种写作思路,按照子题目去写:也是很好的写法

背景500字

过渡段300字【简单介绍子题目要求,100-200字也行】

一、如何制定进度管理计划的【理论150+表格】

二、结合每个子过程的成果,如何执行进度管理过程【1000+表格,需要写各过程的主要输出,然后进行进度管理的】

三、如何进行资源优化【偏理论+实践,2:1,字数500+表格,重点写资源平衡和资源平滑,可以用于制定进度计划或者控制进度】

收尾200-300

表格不占字数

- 1、项目进度管理的含义与作用、意义【过渡段】
- 2、进度管理的过程、输入、输出、工具和技术【各个过程】
- 3、结合你在项目进度管理中遇到的实际问题与解决方法，论述如何做好项目的进度管理【各个过程】
- 4、进度管理计划的内容、重要性？【制定进度管理计划】
- 5、如何用甘特图制定进度计划，进度管理计划和进度计划的区别？【画图题】【制定进度计划】
- 6、活动和工作包的关系？简述活动定义和WBS 的关系，我们是如何根据WBS 定义活动的？活动清单画图（是如何更新完善的）、里程碑是什么意思？你们项目有哪些里程碑？【定义活动】
- 7、如何进行活动排序？提前量滞后量是什么？为什么需要？【排列活动顺序】
- 8、活动之间的4种依赖关系【排列活动顺序】
- 9、管理储备和应急储备的区别和联系；收益递减规律是什么意思？帕金森和拖延症有什么区别？如何避免

收益递减和拖延症【估算活动持续时间】

子题目要求，在老师的论文专题 课程里面均有列出，并且给出了参考写作范例

>>> 进度管理论文-可能的子题目

- 10、请用箭线图法双代号网络图、结合项目实际情况制订个进度网络图，教材P309【画图题】【排列活动顺序】
- 11、资源平衡和资源平滑的区别和联系【制定进度计划】
- 12、关键路径法【制定进度计划】
- 13、自由时差和总时差的区别和联系【制定进度计划】
- 14、管理储备和应急储备的区别和联系【制定进度计划】
- 15、进度压缩和缩短工期的区别？进度压缩的办法、缩短工期的办法【制定进度计划】
- 16、进度控制的内容和意义，进度控制的要点、方法有哪些？进度变更的内容？迭代燃尽图是什么？和燃起图有什么区别？【进度控制】
- 17、如何进行进度控制？如果在进度管理过程发生进度延迟，请结合实践给出处理办法【进度控制】
- 18、简述进度和其它管理之间的关系？【过渡段】

子题目4进度管理计划的内容、重要性？【制定进度管理计划】

理论要点：

进度管理计划的内容一般包括：

- 项目进度模型：需要规定用于制定项目进度模型的进度规划方法论和工具。
- 进度计划的发布和迭代长度：使用适应型生命周期时，应指定发布、规划和迭代的固定时间段。固定时间段指项目团队稳定地朝着目标前进的持续时间，它可以推动团队先处理基本功能，然后在时间允许的情况下再处理其他功能，从而尽可能减少范围蔓延。
- 准确度：定义需要规定活动持续时间估算的可接受区间，以及允许的紧急情况储备。
- 计量单位：需要规定每种资源的计量单位，例如，用于测量时间的人时数、人天数或周数，用于计量数量的米、升、吨、千米或立方米。
- 工作分解结构（WBS）：为进度管理计划提供了框架，保证了与估算及相应进度计划的协调性。

- 项目进度模型维护：需要规定在项目执行期间，将如何在进度模型中更新项目状态，记录项目进展。
- 控制临界值：需要规定偏差临界值，用于监督进度绩效。它是在需要采取某种措施前允许出现的最大差异，通常用偏离基准计划中的参数的某个百分数来表示。
- 绩效测量规则：需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则或其他规则。
- 报告格式：需要规定各种进度报告的格式和编制频率。

子题目11-资源平衡和资源平滑的区别和联系【制定进度计划】

理论要点：

- (1)资源平衡。资源平衡是为了在资源需求与资源供给之间取得平衡，根据资源制约因素对开始日期和完成日期进行调整的一种技术。如果共享资源或关键资源只在特定时间可用而且数量有限，如一个资源在同一时段内被分配至两个或多个活动，就需要进行资源平衡。也可以为保持资源使用量处于均衡水平而进行资源平衡。资源平衡往往导致关键路径改变。可以用浮动时间平衡资源。因此，在项目进度计划期间，关键路径可能会发生变化。
- (2)资源平滑。对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目的关键路径，完工日期也不会延迟。也就是说，活动只在其自由和总浮动时间内延迟，但资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

实践举例：

例-资源平衡主要是为了解决资源需求与资源供给之间的矛盾，通过调整活动的开始日期和完成日期来实现资源的合理分配。在本项目中，我们有一个共享的关键资源-数据迁移专家老师。他不仅需要参与“数据 标准化“模块的工作，还要负责“数据清洗“和“数据迁移“等模块。由于老师的时间有限，我们必须对这些 模块的进度进行调整，以确保老师能够合理地分配时间，避免出现资源冲突。通过资源平衡，我们将“数据清洗“模块的开始日期推迟了两周，同时将“数据迁移“模块的完成日期延长了一周，最终实现了老师 的时间分配平衡，保证了项目的顺利进行。与资源平衡不同，资源平滑并不会改变项目的关键路径和完工日期，而是在活动的自由浮动时间内对资源需求进行优化调整。在本项目的“系统集成“模块中，我们原计划同时进行多个子系统的集成工作，这就需要投入大量的开发人员，但是，考虑到项目的人员限制，我们决定采用资源平滑的方法，将一些非关键子系统的集成工作适当延后，在其自由浮动时间内完成，从而减少了某一时间段内的资源需求压力，实现了人员的合理分配。资源平衡和资源平滑虽然有所不同，但它们都是为了实

现项目资源的优化配置，提高资源利用效率。在实际项目管理中，我们需要根据具体情况灵活运用这两种技术。例如，在本项目的“用户体验测试”阶段，我们既要考虑测试人员的数量限制，又要保证关键功能的测试时间。因此，我们综合运用了资源平衡和资源平滑的方法，一方面调整了某些非关键功能的测试时间，另一方面也适当延长了整个测试阶段的时间，最终在保证项目质量的同时，实现了资源的合理分配。